

同時測定

担当教員
増渕達也先生

04B24032
笹伶夷
共同実験者：前中樹

実験日：2026 年 4 月 22 日、4 月 28 日、5 月 12 日
5 月 13 日、5 月 19 日、5 月 20 日、5 月 26 日

目次

第 1 章	はじめに	5
第 2 章	実験手法	7
第 3 章	実験 1 (電子・陽電子対消滅の観測)	9
3.1	実験の目的	9
第 4 章	実験 2	11
付録 A	同時測定された γ 線の計数の角度分布	13
A.1	問題設定	13
A.2	計算の方針	14
A.3	立体角の導出	14
A.4	立体角の計算	16
A.5	2 つの検出器に同時検出される放射線の割合	17
A.5.1	点 T の座標	17
A.5.2	投影面 S_0 と検出器大の検出面の成す角と S_0 の面積	18
A.5.3	射影面 S_1 と検出器大の共通部分の面積	19
A.6	2 つの検出器に同時検出される放射線の数	21

第 1 章

はじめに

第 2 章

実験手法

第 3 章

実験 1（電子・陽電子対消滅の観測）

3.1 実験の目的

電子・陽電子対消滅を 2 つの検出器を用いた同時計測によって観測する。また、本実験によりエネルギー・時間スペクトル測定についての理解を深める。

第 4 章

実験 2

付録 A

同時測定された γ 線の計数の角度分布

A.1 問題設定

本章では、実験 1 で行った γ 線の同時測定の角度分布の導出を与える。

計算のために、実験装置系に図 A.1 のような座標を設定する。ここで z 軸は紙面手前側に垂直な方向に設定し、原点 O は線源の中心にとる。線源のケースを除いた本体の厚みを d 、半径を r とする。線源の中心から検出器大までの距離を c 、検出器大の半径を R_b 、検出器小の半径を R_s とする。線源の中心から検出器小までの距離を L 、原点から検出器小の検出面へおろした垂線と x 軸の成す角を θ とし。この θ に対する同時検出計数の角度分布を求める。ただし、検出器は円形の側面のみで放射線を検出すると仮定し、その面を検出面と呼ぶことにする。

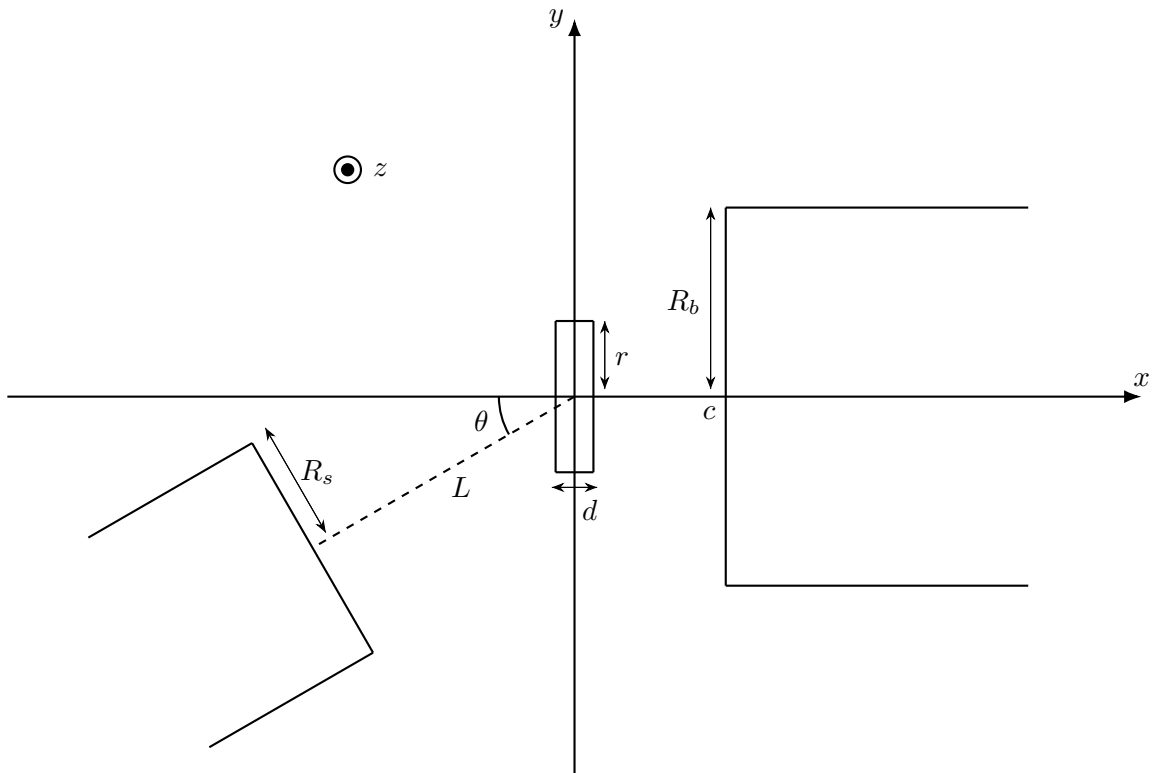


図 A.1: 実験装置の投影図

A.2 計算の方針

同時に測定された γ 線の計数を調べるには、同時に発生して 2 つの検出器に検出された γ 線の割合を調べればよい。検出器が検出する放射線の計数は、放射線源が検出面に対して見込む立体格に比例する。よって、先の割合に線源から検出器を見込む立体角をかけることでその計数が求められる。また、線源は点ではなく大きさをもつので、以上の計算を線源内の全ての点において計算してその和をもとめることで、最終的な計数の角度分布が得られる。

以上を踏まえて、次のような流れで計算を実行する。線源内の点 P の座標を $(x_p, \rho \sin \varphi, \rho \cos \varphi)$ ($-d/2 \leq x_p \leq d/2, 0 \leq \rho \leq r, 0 \leq \varphi \leq 2\pi$) として、点 P から検出器小を見込む立体角を調べる。そのままでは計算が煩雑なので、先に一般の点が円を見込む立体角の式を求める。次に、検出器小に検出された γ 線のうち、同時に発生して反対方向に飛んだ γ 線が検出器大にも検出された割合を調べる。点 P から見た検出器小の検出面を 180° 反転させて、検出器大に投影する。投影された面のうち、検出器大に含まれる部分の面積を求めてもとの見かけの面積で割ることで、検出器大に検出された γ 線の割合が求められる。この割合に検出器小を見込む立体角と単位体積が放射する放射線数をかけることで、点 P から出て同時計測される計数が得られる。最後に、この計数を線源の体積全域にわたって積分することで、計数の角度分布が得られる。

A.3 立体角の導出

本節では、一般に点が円に対して見込む立体角を導出する。

一般に、点 O から面積 S の曲面 S を見込む立体角 Ω は次のように定義される。

$$\Omega = \int_S \frac{\mathbf{r} \cdot d\mathbf{S}}{r^3} \quad (\text{A.1})$$

これを用いて、必要な立体角の表式を求めていく。図 A.3 のような状況で、点 A が円 S_0 に見込む立体角を考える。点 O は円 S_0 の中心を透る S_0 の法線上に存在する。線分 OA の長さは h で、 $OA \parallel S$ である。点 O と円 S_0 の距離を l 、 S_0 の半径を R とする。軸の取り方は自由なので、円 S_0 の法線方向に z 軸をとる。点 A は x 軸上に存在することにして、 $P(h, 0, 0)$ とする。円 S_0 上の点をパラメーター (ξ, ϕ) を用いて、 $(\xi \cos \phi, \xi \sin \phi, l)$ ($0 \leq \xi \leq R, 0 \leq \phi \leq 2\pi$) と表す。

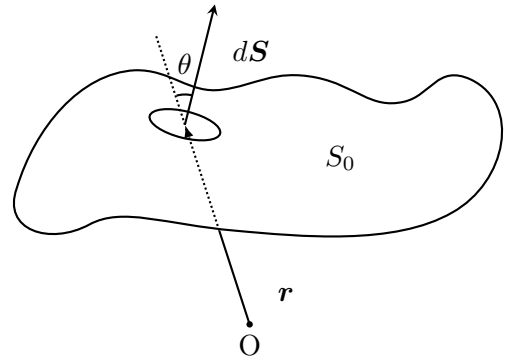


図 A.2: 曲面 S_0 と微小面素ベクトル $d\mathbf{S}$

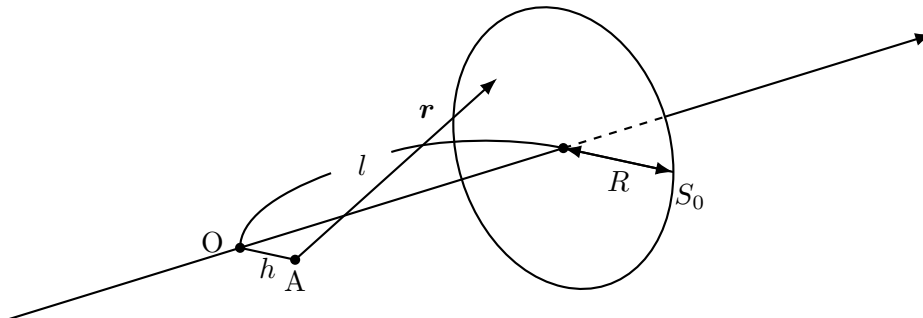


図 A.3: 点 P と見込む面 S_0 (円)

よって、点 A から見た円 S_0 上の点の位置ベクトル $\mathbf{r}$ は、 $\mathbf{r} = (\xi \cos \phi - h, \xi \sin \phi, l)$ となる。先に以下の量を計算しておく。

$$r^3 = [(\xi - h \cos \phi)^2 + h^2 + l^2 - h^2 \cos^2 \phi]^{3/2} \quad (\text{A.2})$$

$$\mathbf{r} \cdot d\mathbf{S} = \mathbf{r} \cdot \mathbf{e}_z (\xi d\xi d\phi) = l\xi d\xi d\phi \quad (\text{A.3})$$

以上より、点 P から見込む円 S_0 の立体角 $\Omega(l, h, R_s)$ は、

$$\Omega(l, h, R_s) = \int_S \frac{\mathbf{r} \cdot d\mathbf{S}}{r^3} \quad (\text{A.4})$$

$$= \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^{2R} d\xi \cdot \frac{l\xi}{[(\xi - h \cos \phi)^2 + l^2 + h^2 \sin^2 \phi]^{3/2}} \quad (\text{A.5})$$

$$= l \int_0^{2\pi} d\phi \left(-\frac{1}{[(\xi - h \cos \phi)^2 + l^2 + h^2 \sin^2 \phi]} \right) \Big|_{\xi=0}^{\xi=R} \quad (\text{A.6})$$

$$= \frac{2\pi l}{\sqrt{l^2 + h^2}} - \frac{l}{l^2 + h^2 + R^2} \int_0^{2\pi} \frac{d\phi}{\sqrt{1 - \mu \cos \phi}} \quad (\text{A.7})$$

ここで、 $\mu \equiv 2Rl/(h^2 + l^2 + R^2)$ とした。三角関数の公式を用いると、

$$1 - \mu \cos \phi = \frac{l^2 + (h + R)^2}{l^2 + h^2 + R^2} \left(1 - \eta^2 \cos^2 \frac{\phi}{2} \right) \quad (\text{A.8})$$

$$\eta \equiv 2\sqrt{\frac{hR}{l^2 + (h + R)^2}} \quad (\text{A.9})$$

である。よって、この積分は次のようになる。

$$\int_0^{2\pi} \frac{d\phi}{\sqrt{1 - \mu \cos \phi}} = \sqrt{\frac{l^2 + h^2 + R^2}{l^2 + (h + R)^2}} \int_0^{2\pi} \frac{d\phi}{\sqrt{1 - \eta^2 \cos^2 \frac{\phi}{2}}} \quad (\text{A.10})$$

$\psi = (\pi - \phi)/2$ と置換すると、

$$\int_0^{2\pi} \frac{d\phi}{\sqrt{1 - \eta^2 \cos^2 \frac{\phi}{2}}} = 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d\psi}{\sqrt{1 - \eta^2 \sin^2 \psi}} \quad (\text{A.11})$$

となる。右辺の積分は第一種完全楕円積分であり、次の級数で表される。

$$K(\eta) \equiv \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dt}{\sqrt{1 - \eta^2 \sin^2 t}} \quad (\text{A.12})$$

$$= \frac{\pi}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \right)^2 \eta^{2n} \quad (\text{A.13})$$

以上より、 $\Omega(l, h, R)$ は次の式で表される。

$$\begin{cases} \Omega(l, h, R) = \frac{2\pi l}{\sqrt{l^2 + h^2}} - \frac{4l}{\sqrt{l^2 + (h + R)^2}} K(\eta) \\ \eta = 2\sqrt{\frac{hR}{l^2 + (h + R)^2}} \end{cases} \quad (\text{A.14})$$

A.4 立体角の計算

次に、実際に線源内の点 P が検出器小の検出面に見込む立体角を求める。検出器小の中心を点 H 、直線 HP と検出器大の交点を点 T とする。原点と点 H を通る直線に、点 P から降ろした垂線の足を点 Q とする。また、原点を O とする。

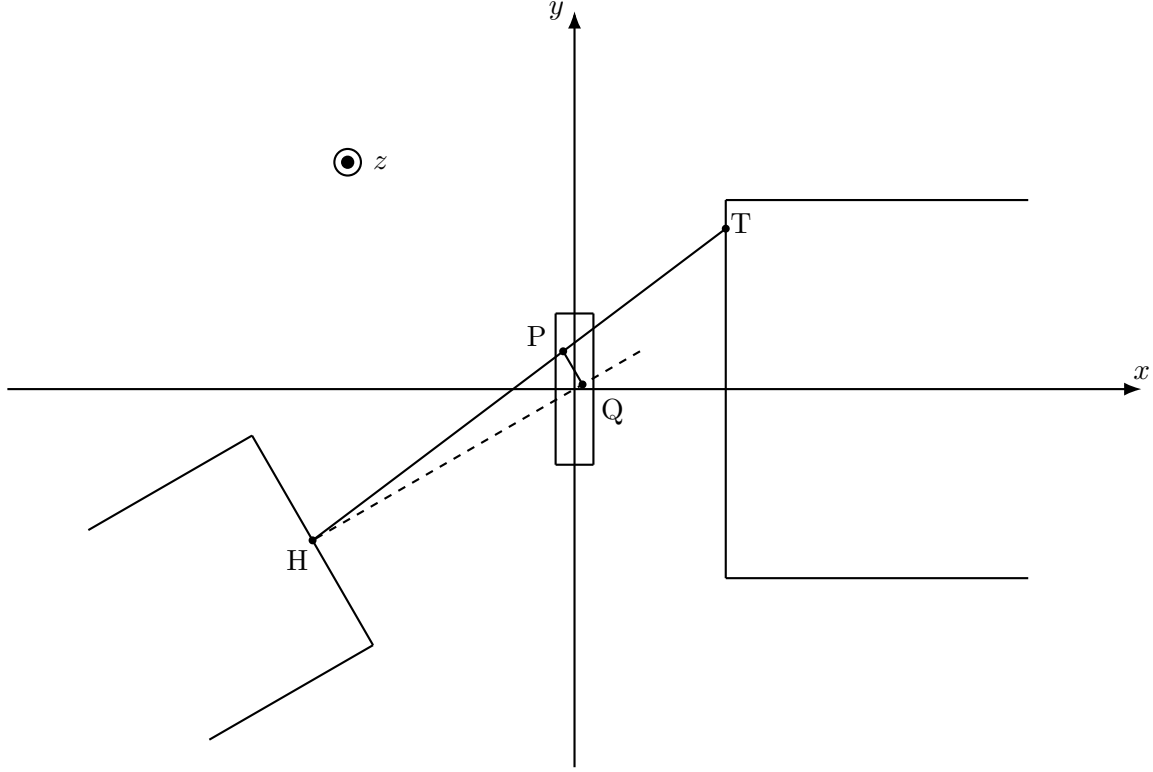


図 A.4: 実験装置の投影図 (再掲)

このとき、点 P が検出器小の検出面に対して見込む立体角は $\overline{PQ}$ と $\overline{QH}$ がわかれば求められる。 $\overline{PQ}$ は、点 $P(x_p, \rho \sin \varphi, \rho \cos \varphi)$ と直線 $OH : y = \tan \theta \cdot x$ の距離を考えることで、

$$\overline{PQ} = |x_p \sin \theta - \rho \sin \varphi \cos \theta| \quad (\text{A.15})$$

が得られる。 $\overline{OQ}$ は $\overrightarrow{OP}$ の直線 HQ への正射影で得られる。 HQ 方向の単位ベクトルは $(\cos \theta, \sin \theta)$ なので、

$$\overline{OQ} = \frac{\overrightarrow{OP} \cdot (\cos \theta, \sin \theta)}{|\overrightarrow{OP}|} \quad (\text{A.16})$$

$$= x_p \cos \theta + \rho \sin \theta \sin \varphi \quad (\text{A.17})$$

となる。よって式 A.14 より、線源内の点 P が検出器小の検出面を見込む立体角は次の式で与えられる。

$$\begin{cases} \Omega(l, h, R_s) = \frac{2\pi l}{\sqrt{l^2 + h^2}} - \frac{4l}{\sqrt{l^2 + (h + R_s)^2}} K(\eta) \\ \eta = 2\sqrt{\frac{hR}{l^2 + (h + R_s)^2}} \\ l = L + \overline{OQ} = L + x_p \cos \theta + \rho \sin \theta \sin \varphi \\ h = \overline{PQ} = |x_p \sin \theta - \rho \sin \varphi \cos \theta| \end{cases} \quad (\text{A.18})$$

A.5 2つの検出器に同時検出される放射線の割合

点 P から放射された γ 線のうち、検出器小に検出され、同時に発生して反対方向に飛んだ γ 線が検出器大にも検出された割合を調べる。A.2 節で述べたように、この割合を調べるためには、検出器小の見かけの面を 180° 反対方向に投影し、その投影面を検出器大に写して検出器大と重なっている部分の面積を求める必要がある。

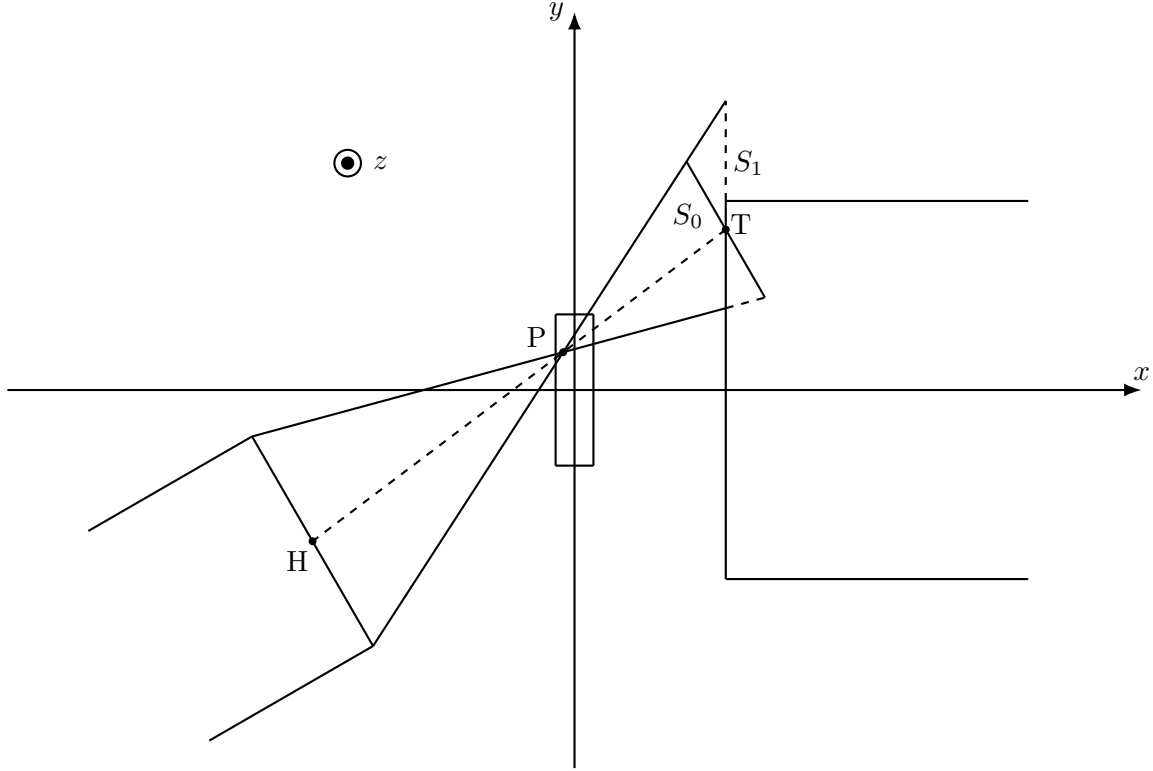


図 A.5: 実験装置の投影図 (再掲)

図 A.5 のように点 T を中心とする投影面 (円) を S_0 、それを平面 $x = c$ に写した面を S_1 とする。本来であれば、 S_0 は $x = c$ と接するような面でなければいけないのだが、計算を簡単にするためにこのように近似する。同様に S_1 は、検出器小と垂直な方向から S_0 を $x = c$ に射影した面とする。以下で S_0 と S_1 の面積を得るために必要な量を順に求めていく。

A.5.1 点 T の座標

本項では直線 HP の式を求め、平面 $x = c$ との交点を求めることで点 T の座標を得る。点 H の座標は $H(-L \cos \theta, -L \sin \theta, 0)$ なので、ベクトル $\overrightarrow{HP}$ は、

$$\overrightarrow{HP} = (x_p + L \cos \theta, \rho \sin \varphi + L \sin \theta, \rho \cos \varphi) \equiv (x_{HP}, y_{HP}, z_{HP}) \quad (\text{A.19})$$

である。よって直線 HP の式は、

$$\frac{x + L \cos \theta}{x_p + L \cos \theta} = \frac{y + L \sin \theta}{\rho \sin \varphi + L \sin \theta} = \frac{z}{\rho \cos \varphi} \quad (\text{A.20})$$

となる。よって点 T の y, z 座標 y_T, z_T

$$\begin{cases} y_T = \frac{y_{HP}}{x_{HP}}(c - x_p) + \rho \sin \varphi = \frac{y_{HP}}{x_{HP}}(c + L \cos \theta) - L \sin \theta \\ z_T = \frac{z_{HP}}{x_{HP}}(c - x_p) + \rho \cos \varphi = \frac{z_{HP}}{x_{HP}}(c + L \cos \theta) \end{cases} \quad (\text{A.21})$$

を得る。また、ベクトル $\overrightarrow{HP}$ の大きさは、

$$|\overrightarrow{HP}| = \sqrt{x_p^2 + L^2 + \rho^2 + 2x_p L \cos \theta + 2\rho L \sin \theta \sin \varphi} \quad (\text{A.22})$$

である。

A.5.2 投影面 S_0 と検出器大の検出面の成す角と S_0 の面積

A.5 節で述べたように、投影面 S_0 とその射影 S_1 を図 A.6 のように近似する。 S_0 と検出器大の検出面が成す角を χ とする。このとき S_1 の面積は、 χ を用いて

$$S_1 = \frac{S_0}{\cos \chi} \quad (\text{A.23})$$

で求められる。 χ は、ベクトル $\overrightarrow{HP}$ と x 軸方向の単位ベクトル e_x との成す角と等しいので、

$$\cos \chi = \frac{\overrightarrow{HP} \cdot e_x}{|\overrightarrow{HP}|} \quad (\text{A.24})$$

$$= \frac{x_p + L \cos \theta}{\sqrt{x_p^2 + L^2 + \rho^2 + 2x_p L \cos \theta + 2\rho L \sin \theta \sin \varphi}} \quad (\text{A.25})$$

となる。また投影面 S_0 の面積 S_0 は、式 (A.18) の $\Omega(l, h, R_s)$ を用いて、

$$S_0 = |\overrightarrow{PT}|^2 \cdot \Omega(l, h, R_s) \quad (\text{A.26})$$

のように表せる。ベクトル $\overrightarrow{PT}$ は、

$$\overrightarrow{PT} = \left(c - x_p, \frac{y_{HP}}{x_{HP}}(c - x_p), \frac{z_{HP}}{x_{HP}}(c - x_p) \right) \quad (\text{A.27})$$

$$= \frac{c - x_p}{x_{HP}} \overrightarrow{HP} \quad (\text{A.28})$$

なので、その大きさは、

$$|\overrightarrow{PT}| = \frac{c - x_p}{x_{HP}} |\overrightarrow{HP}| \quad (\text{A.29})$$

$$= \frac{c - x_p}{x_{HP}} \sqrt{x_p^2 + L^2 + \rho^2 + 2x_p L \cos \theta + 2\rho L \sin \theta \sin \varphi} \quad (\text{A.30})$$

となる。これにより、投影面 S_0 の面積が与えられる。 S_0 の半径を b とすると、

$$S_0(x_p, \rho, \varphi) = |\overrightarrow{PT}|^2 \cdot \Omega(l, h, R_s) = \pi b^2 \quad (\text{A.31})$$

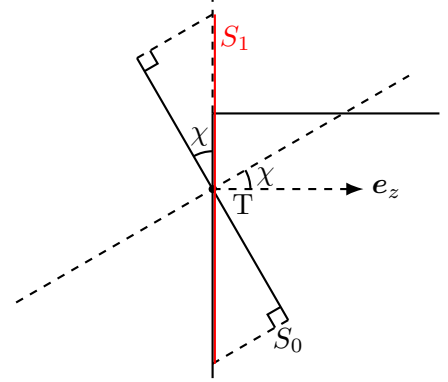


図 A.6: 点 T 付近の拡大図

より、

$$b(x_p, \rho, \varphi) = |\vec{PT}| \sqrt{\frac{\Omega(l, h, R_s)}{\pi}} \quad (\text{A.32})$$

$$= \frac{c - x_p}{x_p + L \cos \theta} \sqrt{(x_p^2 + L^2 + \rho^2 + 2x_p L \cos \theta + 2\rho L \sin \theta \sin \varphi) \frac{\Omega(l, h, R_s)}{\pi}} \quad (\text{A.33})$$

を得る。 b は射影面 (楕円) S_1 の半短軸である。半長軸を a とすると、

$$a(x_p, \rho, \varphi) = \frac{b(x_p, \rho, \varphi)}{\cos \chi(x_p, \rho, \varphi)} \quad (\text{A.34})$$

$$= \left(\frac{x_p^2 + L^2 + \rho^2 + 2x_p L \cos \theta + 2\rho L \sin \theta \sin \varphi}{x_p + L \cos \theta} \right)^2 (c - x_p) \sqrt{\frac{\Omega(l, h, R_s)}{\pi}} \quad (\text{A.35})$$

となる。

A.5.3 射影面 S_1 と検出器大の共通部分の面積

検出器大の検出面を S_2 とする。 S_2 上に図 A.7 のような、 S_2 の中心を原点 O' をとる座標系をとる。座標軸は、点 T の座標が $T(x'_T, 0)$ になるように点 T とともに動くようにとる。この系において、 S_1 と S_2 の共通部分 (図 A.7 の網かけ部分) の面積 $S(x_p, \rho, \varphi)$ をもとめることで、射影面と検出器大の検出面の共通部分の面積を得る。 S_1, S_2 の境界の満たす方程式は、以下の通りである。

$$x'^2 + y'^2 = R_b^2 \quad (\text{A.36})$$

$$\frac{(x' - x'_T)^2}{a^2} + \frac{y'^2}{b^2} = 1 \quad (\text{A.37})$$

式 (A.36) と式 (A.37) の交点の x 座標を x'_0 とすると、

$$x'_0(x_p, \rho, \varphi) = \frac{b^2 x'_T - a \sqrt{b^2 x'^2_T - (b^2 - a^2)(R_b^2 - b^2)}}{b^2 - a^2} \quad (\text{A.38})$$

である。また、 x'_T は検出器大の中心と点 T の距離に等しいので、

$$x'_T(x_p, \rho, \varphi) = \sqrt{y_T^2 + z_T^2} \quad (\text{A.39})$$

である。点 P から出て検出器小に検出された γ 線のうち、検出器大に検出される数の割合を $P(x_p, \rho, \varphi)$ とする。図 A.7 からわかるように、 $x'_T \leq R_b - a$ のときに $P(x_p, \rho, \varphi) = 1$ 、 $x'_T \geq R_b + a$ のときは $P(x_p, \rho, \varphi) = 0$ である。よって、 $R_b - a \leq x'_T \leq R_b + a$ のときの $P(x_p, \rho, \varphi)$ を求めれば良い。A.2 節で述べたように、 $P(x_p, \rho, \varphi)$ は、

$$P(x_p, \rho, \varphi) = \frac{S(x_p, \rho, \varphi) \cdot \cos \chi}{\pi b^2(x_p, \rho, \varphi)} \quad (\text{A.40})$$

で得られる。よって、 S_1 と S_2 の共通部分の面積 $S(x_p, \rho, \varphi)$ を求めればよい。図 A.7 の座標系で場合分けを考えて積分を実行すると、

$$S(x_p, \rho, \varphi) = 2 \int_{x'_0}^{R_b} \sqrt{R_b^2 - x'^2} dx' + 2 \frac{b}{a} \int_{x'_T - a}^{x'_0} \sqrt{a^2 - (x' - x'_T)^2} dx' \quad (\text{A.41})$$

となる。これらの積分の原子関数 $F_C(x')$, $F_E(x')$ は、

$$F_C(x') = x' \sqrt{R_b^2 - x'^2} + R_b^2 \sin^{-1} \frac{x'}{R_b} \quad (\text{A.42})$$

$$F_E(x') = \frac{b}{a} \left[(x' - x'_T) \sqrt{R_b^2 - (x' - x'_T)^2} + a^2 \sin^{-1} \frac{(x' - x'_T)}{a} \right] \quad (\text{A.43})$$

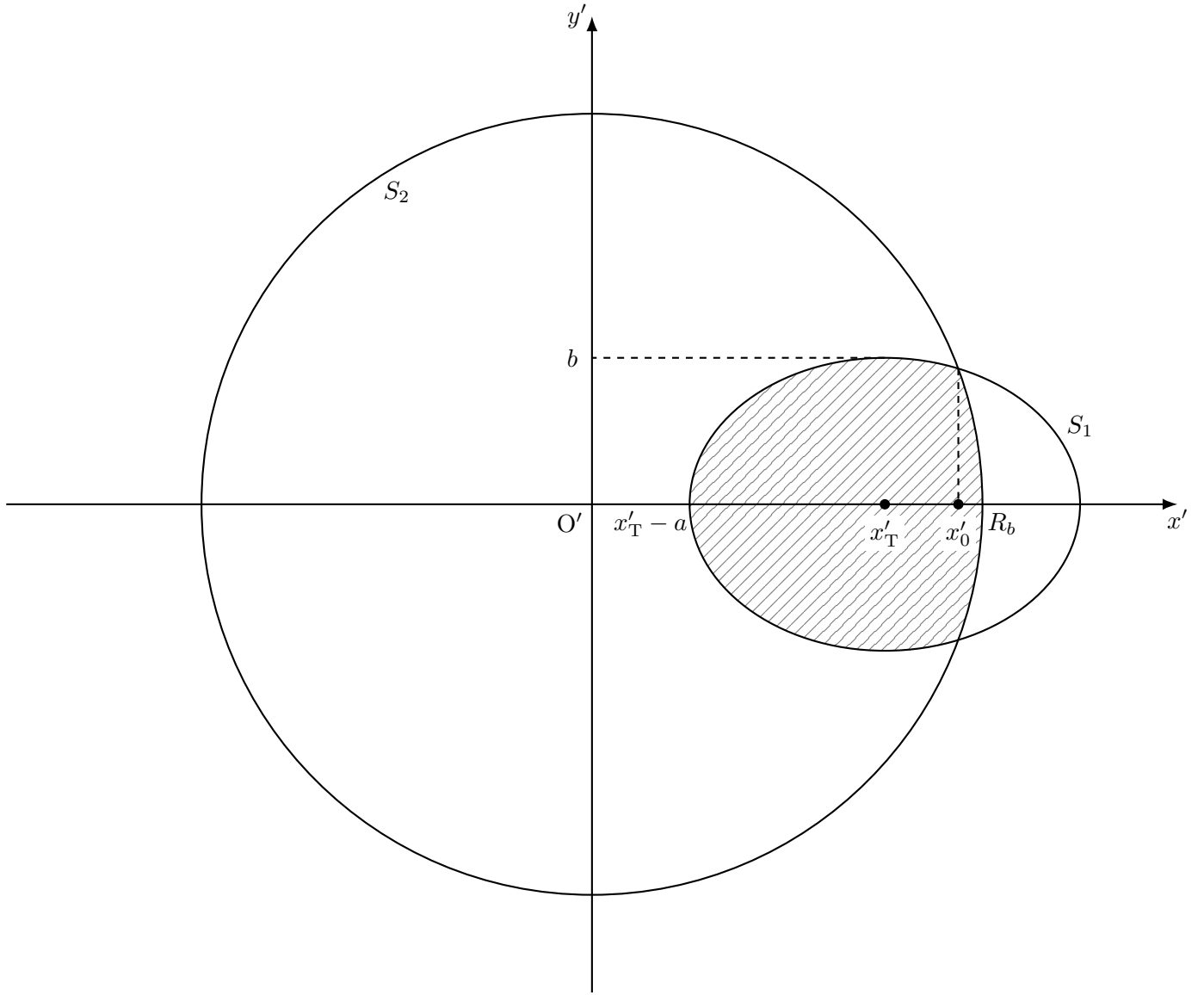


図 A.7: 検出器大の検出面

となるので、

$$S(x_p, \rho, \varphi) = F_C(x') \Big|_{x'=x'_0}^{x'=R_b} + F_E(x') \Big|_{x'=x'-x'_T}^{x'=x'_0} \quad (\text{A.44})$$

として得られる。以上より $P(x_p, \rho, \varphi)$ を得る。

$$P(x_p, \rho, \varphi) = \begin{cases} 1 & (x'_T \leq R_b - a) \\ 0 & (x'_T \geq R_b + a) \\ \frac{S(x_p, \rho, \varphi) \cdot \cos \chi}{\pi b^2(x_p, \rho, \varphi)} & (R_b - a \leq x'_T \leq R_b + a) \end{cases} \quad (\text{A.45})$$

A.6 2つの検出器に同時検出される放射線の数

単位体積の線源が単位時間に放出する γ 線のを n とする。検出面が検出する γ 線のは検出面の立体角に比例するので、点 P から出て2つの検出器に同時検出される γ 線のは、

$$nP(x_p, \rho, \varphi) \cdot \Omega(l, h, R_s)dV = n \frac{S(x_p, \rho, \varphi) \cdot \cos \chi(x_p, \rho, \varphi) \cdot \Omega(l, h, R_s)}{\pi b^2(x_p, \rho, \varphi)} \rho dx_p d\rho d\varphi \quad (\text{A.46})$$

である。これを線源の体積全域にわたって積分することで、単位時間あたりの計測数 $N(\theta)$ が得られる。

$$N(\theta) = \int_V nP(x_p, \rho, \varphi) \cdot \Omega(l, h, R_s)dV \quad (\text{A.47})$$

$$= \int_{-d/2}^{d/2} \int_0^r \int_0^{2\pi} n \frac{S(x_p, \rho, \varphi) \cdot \cos \chi(x_p, \rho, \varphi) \cdot \Omega(l, h, R_s)}{\pi b^2(x_p, \rho, \varphi)} \rho dx_p d\rho d\varphi \quad (\text{A.48})$$

これを解析的に計算するのは非常に困難なので、Python で数値積分を実行した結果を示す。 $L = 55 \text{ mm}$, $R_s = 12.7 \text{ mm}$, $R_b = 25.4 \text{ mm}$, $c = 55 \text{ mm}$, $d = r = 5 \text{ mm}$ として、 $N(0) = N_0$ を用いて無次元化を行って得たグラフが図 A.8 である。 $\theta = 90^\circ$ 付近で計数が増加するように見えるが、これは、検出器を面としたことによって計算が不安定になった結果であると考えられる。

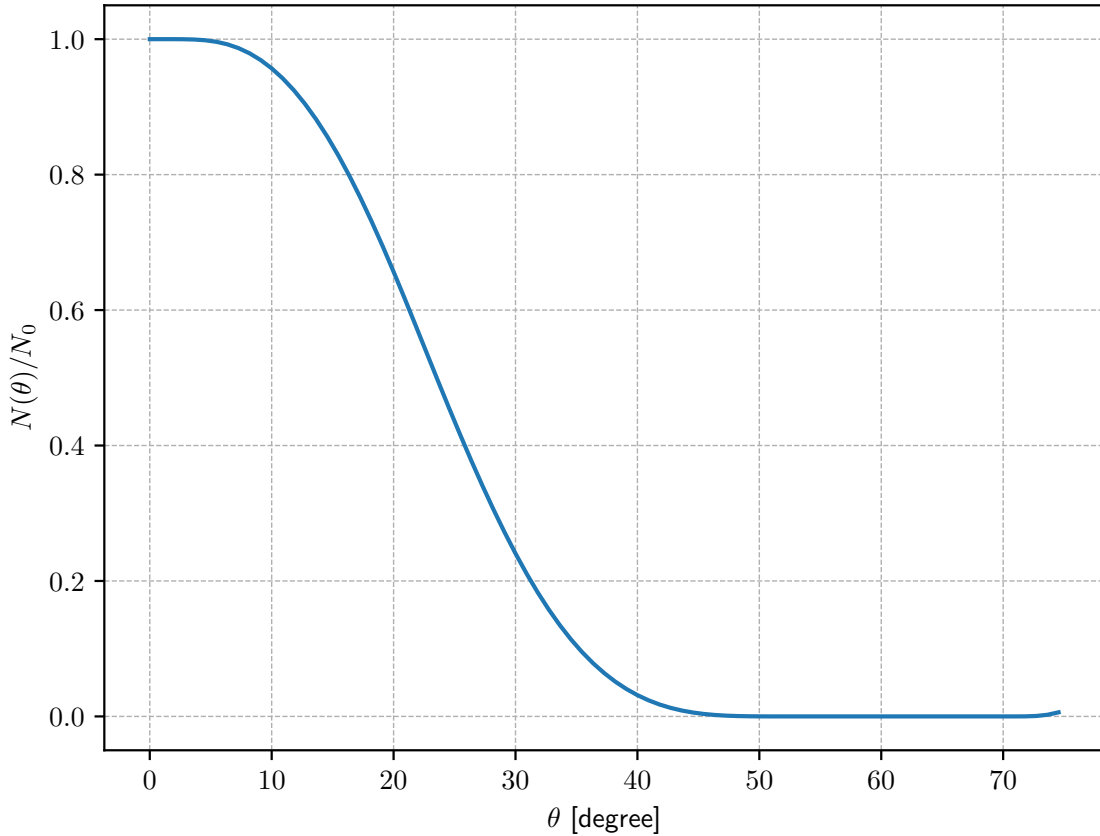


図 A.8: 数値積分から得た同時測定 of 角度分布